

17.2 部分习题参考简答

1. (1) 收敛域为 $(0, +\infty)$, 且在收敛域内绝对收敛.

(2) 收敛域为 $(-2, 2)$, 且在收敛域内绝对收敛.

(3) 收敛域为 $(-2, 2)$, 且在收敛域内绝对收敛.

(4) 收敛域 (e^{-3}, e^3) , 且在收敛域内绝对收敛.

(5) 收敛域为 $\emptyset$.

2. (1) 一致收敛. (2) 一致收敛.

8. $S(x)$ 在其定义域 $(-1, 1)$ 上连续且可微.

10. $\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right).$

14. 证法: 阿贝尔判别法证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。